

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

GUILHERME DE PAULA LEMOS

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E
HANDSTAND WALK

Candidato: Guilherme de Paula Lemos

Orientador: Matheus Machado Gomes

Linha de Pesquisa: *Aspectos biodinâmicos da
atividade física e do esporte*

Ribeirão Preto - SP

2024

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E *HANDSTAND WALK*

RESUMO

O *handstand* (*HS*) é uma tarefa motora caracterizada pelo equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos, enquanto o *handstand walk* (*HSW*) envolve deslocamento dinâmico nessa posição; ambos constituem elementos fundamentais em vários contextos esportivos, nos quais são reconhecidos e valorizados como expressão de proficiência e capacidade física. O presente projeto tem como objetivo investigar os fatores determinantes para o desempenho em ambas habilidades motoras. Embora amplamente reconhecidos pela complexidade motora, o *HS* e o *HSW* ainda são predominantemente estudados em amostras restritas, em sua maioria composta apenas por ginastas experientes, o que limita a compreensão de como variáveis distintas se correlacionam e influenciam nessas habilidades dentre diferentes contextos de prática. Para preencher essa lacuna, serão recrutados adultos, homens e mulheres, com experiência prévia na prática de *HS* e/ou *HSW* em suas modalidades de origem, contemplando diferentes perfis técnicos e de tempo de prática, o que possibilitará uma análise mais abrangente acerca dos fatores associados ao desempenho dessas tarefas. Serão utilizados modelos de regressão linear múltipla tendo como preditores os seguintes dados coletados: força máxima de flexores de punho e dedos, além do *shoulder press* relativo ao peso corporal; resistência muscular em posição invertida, amplitude e velocidade do centro de pressão (CoP), entropia e frequência de microcorreções; medidas antropométricas, incluindo comprimento de membros, altura do centro de massa (CoM) e composição corporal; e análise cinemática dos ângulos articulares de punhos, ombros, quadril e cabeça; além de variáveis de deslocamento no *HSW* como tempo, velocidade, cadência, simetria e variabilidade das passadas. No *HS*, o desempenho será definido pelo tempo máximo de sustentação, enquanto no *HSW* será considerada a mediana da distância percorrida sem perda da posição invertida. As hipóteses centrais são de que a força e resistência dos membros superiores, aliadas a características antropométricas favoráveis, maior tempo de prática e refinamento do controle postural, estejam diretamente associadas ao melhor desempenho nas duas tarefas. Acredita-se que os achados contribuirão para suprir lacunas metodológicas da literatura, ampliando a compreensão integrada dos fatores que influenciam o desempenho em inversão e subsidiando programas de treinamento mais eficientes, seguros e específicos a cada modalidade.

Palavras-chave: Parada de mãos; Andar sobre as mãos; Ginástica; *CrossFit*®; Calistenia

1 INTRODUÇÃO

Handstand (HS) constitui uma tarefa motora de equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos enquanto *Handstand Walking (HSW)* é caracterizado por um equilíbrio dinâmico posição invertida sobre as mãos gerando um deslocamento. Ambos são considerados elementos essenciais da ginástica artística [1] e também estão presentes em diversas outras modalidades como, por exemplo, calistenia, *CrossFit®*, yoga e artes circenses. São habilidades motoras complexas, valorizadas por desenvolver força, coordenação, equilíbrio e consciência corporal, constituindo referência de domínio técnico nas práticas que as incorporam [2].

Há vários trabalhos relacionados ao *HS* abrangendo fatores biomecânicos, neuromusculares e psicológicos, refletindo na manutenção do equilíbrio. Este é mantido através de estratégias multissegmentares, com participação das articulações distais e proximais [3], [4]. O *HS* apresenta alta variabilidade articular, especialmente em ombros, punhos e quadris, enquanto o CoM e o CoP permanecem estáveis, evidenciando que a estabilidade é resultado do ajuste coletivo entre segmentos[5]. Para isso é necessária coordenação precisa entre músculos estabilizadores e mobilizadores dos membros superiores e do tronco, sendo os flexores de punho, trapézio, deltoide anterior e tríceps braquial os contribuidores primários [6]. Nesse contexto, observou-se que os punhos atuam constantemente para manter a pressão contra o solo e realizar microajustes no CoP, sendo responsáveis pelo controle fino frente a pequenas oscilações, enquanto ombros e tronco assumem papel compensatório em oscilações maiores, garantindo controle proximal [2], [3], [7]. Ginastas mais experientes apresentam menor deslocamento do CoP e possuem ativação muscular mais eficiente[8]. O padrão de ativação muscular é adaptativo, durante maior instabilidade, há incremento da coativação para reforçar a rigidez articular, indicando que a manutenção do *HS* requer não apenas força, mas a otimização da coordenação muscular [9], [10]. Além disso, análise cinemática com ginastas experientes mostrou que a capacidade de se manter na *HS* está associado ao alinhamento corporal, sobretudo à sobreposição de ombros e quadris [11], [12]. Contudo, treinamentos focados exclusivamente no alinhamento corporal, embora aperfeiçoem a execução, não garantem maior duração do equilíbrio, evidenciando a relevância do papel dos punhos e antebraços [2]. A integração entre visão, propriocepção e sistema vestibular é fundamental, sendo a posição da cabeça um fator decisivo, quanto maior for sua flexão pior será para estabilidade [13]. A fadiga muscular, como seria de se esperar, tem um grande impacto negativo sobre o *HS*, sugerindo que quanto maior a resistência muscular maior a capacidade de manter o equilíbrio nessa posição. Além do efeito físico, destacou-se que a fadiga também tem um

fator psicológico, relacionado à percepção de esforço e à redução da concentração, o que pode comprometer a capacidade de manter ajustes finos necessários à estabilidade [14]. Outros fatores psicológicos também influenciam na qualidade do equilíbrio: em ginastas com maior ansiedade, observou-se pior desempenho, com maiores oscilações posturais. Já atletas com maior autoconfiança apresentaram maior tempo de sustentação e menor variabilidade postural [15]. Estudos comparando ginastas juniores e seniores demonstraram que a experiência esportiva se traduz em maior estabilidade tanto em pé quanto em posição invertida, indicando que o nível de equilíbrio no HS funciona como um parâmetro de desenvolvimento técnico e de desempenho competitivo [16], [17].

Em relação ao *HSW* estudos demonstram que a iniciação movimento envolve ajustes posturais antecipatórios (APAs) que promovem um deslocamento intencional do CoP, por estratégias posteriores ou anteriores, para propulsionar o centro de massa (CoM) à frente. Embora essas estratégias preparatórias sejam diferentes, o resultado de execução do passo é similar, sugerindo redundância neuromuscular para alcançar o mesmo objetivo [18]. Além disso, verificou-se que a aplicação de uma carga externa nos tornozelos não alterou o padrão desses APAs, mas aumentou a magnitude das forças envolvidas, indicando que os ginastas ajustam a intensidade, e não a forma, da preparação motora para iniciar a locomoção invertida. [19]. Embora a cadência do *HSW* se assemelhe à da marcha bípede, o *HSW* é caracterizado por passos mais curtos, base de suporte alargada e maior tempo em duplo suporte. Atletas mais experientes passam maior tempo em duplo suporte o que sugeriria um maior domínio do movimento ao priorizar um controle prolongado com ambas as mãos no solo, em detrimento de uma propulsão rápida [20]. Em contraste ao *HS*, o *HSW* permanece pouco explorado na literatura científica. Deste modo, identificar preditores de desempenho nessa tarefa complexa representa uma contribuição relevante, pois pode apoiar treinadores e atletas no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de preparação física e técnica.

Sendo assim, torna-se relevante examinar de maneira integrada as variáveis que influenciam o desempenho tanto no *HS* quanto no *HSW*, considerando sua interação e a diversidade de contextos esportivos. Estudos anteriores já demonstraram que a estabilidade em posição invertida envolve mecanismos neuromotores complexos, incluindo controle postural multissegmentar, ativação coordenada de músculos estabilizadores e mobilizadores, ajustes posturais antecipatórios e compensatórios, e integração sensório-motora [2], [3], [7], [8]. Contudo, a literatura disponível permanece limitada, pois a maioria das pesquisas restringe-se a amostras pequenas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de

modalidades quanto a interação entre fatores múltiplos. Além disso, variáveis como deslocamento do centro de pressão (CoP), estratégias de controle do centro de massa (CoM), tempo de sustentação, distância percorrida e força relativa em padrões específicos de empurrar têm sido frequentemente analisadas de forma isolada [1], [3], [7], [11]. Ao contemplar participantes de diferentes contextos esportivos e investigar essas variáveis de maneira integrada, este estudo busca preencher essa lacuna e ampliar a compreensão sobre os elementos que sustentam a performance no *HS* e *HSW*.

Dentre as variáveis de força, a literatura sugere que a estabilidade no *HS* depende de um equilíbrio ativo entre diferentes grupos musculares, com destaque para a atuação dos flexores de punho (flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e palmar longo), do tríceps braquial e do deltoide anterior como principais contribuintes para a manutenção da posição invertida e para o controle das oscilações corporais [10]. Evidências também indicam que a força relativa no *shoulder press*, quando ajustada à massa corporal, apresenta correlação com o desempenho no *strict handstand push-up*, sugerindo que a força de empurrar acima da cabeça pode estar diretamente associada à estabilidade do ombro durante o *HS* [21]. Além da força máxima, a resistência muscular tem sido apontada como fator limitante para a estabilidade prolongada, visto que a fadiga dos membros superiores compromete a capacidade de manter ajustes posturais finos [14]. Nesse sentido, estudos já demonstraram correlação significativa entre a força de empurrar de membros superiores, avaliada por meio de testes de *push-ups* máximas em um minuto, e o tempo de sustentação no *HS* em ginastas jovens [22]. No entanto, nenhum estudo correlacionou ainda resistência a fadiga com capacidade máxima de força e outras variáveis de controle e conformação postural.

As variáveis antropométricas, como o comprimento dos membros, a altura do centro de massa (CoM) e a composição corporal, têm sido apontadas pela literatura como potenciais influenciadoras da estabilidade [23], [24]. Membros superiores mais longos podem atuar como alavancas mecânicas mais eficientes, pois pequenos movimentos articulares em punho ou ombro (pequenos ângulos) resultam em deslocamentos significativos do CoM, o que potencialmente favorece correções posturais mais precisas e econômicas. Além disso, a maior envergadura poderia ampliar a base de apoio, conferindo ganhos adicionais de estabilidade mediolateral [25], [26]. Por outro lado, membros mais longos também aumentam o braço de momento e, conseqüentemente, as exigências sobre o controle ativo, o que pode representar uma limitação em situações de maior instabilidade. Já membros inferiores longos elevam a altura do CoM e ampliam o braço de momento gravitacional, exigindo ajustes posturais mais

frequentes e precisos [27]. Quanto à composição corporal, evidências sugerem que maior massa muscular nos membros superiores tende a favorecer a força de sustentação, enquanto níveis mais elevados de adiposidade podem aumentar a inércia corporal e dificultar ajustes finos de equilíbrio [7].

Adicionalmente, indicadores de controle postural, como a oscilação e a velocidade média do CoP, bem como a complexidade do equilíbrio avaliada por entropia aproximada, têm sido utilizados para caracterizar a estabilidade em posição invertida. No *HS*, seria esperado que um tempo maior de sustentação venha junto com um controle mais estável, como menos variações no CoP e baixa entropia o que indica habilidade neuromotora desenvolvida [4]. Já no *HSW*, o tempo de resposta das APAs e picos de força de reação ao solo (*ground force reaction - GRF*) nos primeiros passos devem relacionar a um movimento mais eficiente, apresentou maior controle nos ajustes de equilíbrio [18].

A análise cinemática dos ângulos articulares da cabeça, ombros, punhos e quadril, tem sido apontada como relevante, uma vez que o alinhamento segmentar influencia diretamente a distribuição do centro de massa (CoM) e as demandas de torque sobre os estabilizadores articulares, podendo determinar estratégias distintas de manutenção do equilíbrio no *HS*[1]. Apesar de amplamente abordado em trabalhos sobre o *HS*, o alinhamento articular tem sido frequentemente empregado como medida de desempenho e proficiência em populações restritas de ginastas experientes, geralmente com amostras reduzidas. Essa limitação dificulta discernir se a alta proficiência observada decorre de um alinhamento postural ideal ou do elevado volume de prática específica. Evidências apontam que estratégias de controle menos alinhadas também podem resultar em estabilidade satisfatória, desafiando a visão tradicional da ginástica de que a “linha perfeita” entre as articulações é condição indispensável para uma boa manutenção estática e tempo de sustentação do equilíbrio no *HS*[2]. Essa incerteza é ampliada pela escassez de estudos que investiguem o *HS* em modalidades além da ginástica artística, nas quais se observa estratégias de equilíbrio eficazes mesmo em alinhamentos distintos.

No *HS*, o tempo máximo de sustentação tem sido utilizado como parâmetro de desempenho [2], [15], [17], [22]. Enquanto que no *HSW*, os poucos estudos publicados até o momento concentraram-se em aspectos de desempenho a partir de parâmetros iniciais do deslocamento e de controle motor, como as forças de reação ao solo, coordenação intersegmentar e APAs no momento da saída [18], os efeitos de cargas adicionais sobre APAs [19] e comparações de coordenação com a marcha bípede [20]. Sendo assim, avaliar também variáveis espaço-temporais, como distância percorrida, tempo de execução e velocidade média, poderiam

oferecer uma uma visão mais integrada e completa dos padrões de deslocamento. Verificou-se que *HSW* apresenta um padrão de locomoção semelhante à marcha bípede, mas com passos mais curtos, base de apoio alargada e maior tempo em duplo suporte, esta que característica aumenta com o nível de habilidade dentro da ginástica [20]. Além disso, a cadência, comprimento médio das passadas, tempo de contato das mãos com o solo, tempo em duplo suporte, variabilidade entre passadas e simetria do deslocamento, poderão ser coletados em conjunto com os outros parâmetros e caracterizar não apenas o desempenho total, mas também as estratégias motoras específicas adotadas em diferentes modalidades. Por exemplo, manter contato prolongado com ambas as mãos no solo poderia facilitar a transição para o movimento dinâmico priorizando estabilidade mediolateral, melhorando a previsão e o controle de perturbações durante o *HSW* ao passo que passadas mais curtas e rápidas podem indicar estratégias voltadas à propulsão e velocidade. Nesse contexto, o tempo máximo de sustentação no *HS* poderia influenciar também nos parâmetros espaço-temporais do *HSW*, sugerindo uma possível transferência de habilidades entre as condições estática e dinâmica.

O tempo de prática na modalidade em que o *HS* é treinado parece exercer papel importante na estabilidade e no controle postural. Estudos indicam que a experiência esportiva está diretamente associada à estabilidade, tanto em pé quanto em posição invertida, sendo ginastas seniores mais estáveis do que juniores em tarefas de equilíbrio [17]. No contexto do *HS* e do *HSW*, maior tempo de prática tende a refletir não apenas em maior resistência de sustentação e controle postural estático, mas também em proficiência no deslocamento em inversão. A idade cronológica também pode influenciar a capacidade de equilíbrio invertido, refletindo o desenvolvimento e a manutenção do controle postural ao longo da vida adulta. Evidências indicam que a estabilização postural atinge seu ápice entre 18 e 30 anos, mantendo-se relativamente estável até cerca dos 40 anos, quando fatores como redução da força muscular, declínio da integração sensorial e alterações na propriocepção passam a impactar de forma mais significativa o controle postural [28], [29]. Embora a idade cronológica naturalmente poderia influenciar a capacidade de equilíbrio invertido, a proficiência no *HS* pode ser menos limitada por esses fatores biológicos. Isso porque o *HS* é uma habilidade motora complexa [5], [11], cuja proficiência é largamente determinada pela prática deliberada e pela qualidade do treinamento [7, 9]. A aquisição de tal habilidade promove adaptações neurais específicas, como a otimização do recrutamento muscular e do controle motor [3], [6], [7], [8], que podem compensar os declínios fisiológicos associados à idade [30], [31]. Dessa forma, a

experiência específica poderia se sobrepor à idade cronológica para a definição do nível de maestria nessa tarefa.

O estudo proposto pretende integrar diferentes variáveis do desempenho no *HS* e *HSW*, considerando essas variáveis de força, controle postural, antropometria e alinhamento articular como potenciais preditores. Assim, pretende-se compreender, por meio de uma análise espaço-temporal integrada, como diferentes combinações de força muscular, alinhamento articular, controle postural e características individuais, sua antropometria e experiência prévia, se manifestam no desempenho em posição invertida.

No *HS*, espera-se que o desempenho seja determinado principalmente pelo tempo máximo de sustentação e pela eficiência do controle postural, refletida em menores oscilações e velocidade do CoP, menor entropia e redução de microcorreções. A força e resistência dos membros superiores também devem contribuir para prolongar a sustentação e manter a estabilidade frente à fadiga. Fatores antropométricos, como comprimento dos braços, altura do CoM e composição corporal, podem influenciar a economia e eficácia das correções posturais. A experiência prévia e a idade cronológica completam o conjunto de fatores, podendo a prática prolongada compensar parcialmente efeitos do envelhecimento. No *HSW*, o desempenho tende a refletir a consistência das passadas e o controle postural, sendo indicados por métricas espaço-temporais como distância percorrida, tempo total, velocidade média, comprimento e cadência das passadas, tempo em duplo suporte e simetria. APAs do CoM e picos de força correspondentes a *ground force reaction (GFR)* nos passos iniciais podem favorecer propulsão eficiente e controle mediolateral. Tal como no *HS*, força máxima e resistência dos membros superiores e fatores antropométricos devem influenciar o desempenho dinâmico. A prática prévia e a idade também podem modular essas relações.

Este trabalho buscará suprir uma lacuna metodológica da literatura, a qual se concentra em amostras pequenas e específicas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de modalidades quanto a integração de múltiplos fatores. Ao incluir diferentes contextos esportivos e analisar de forma combinada, variáveis de força, controle postural, antropometria, alinhamento, experiência e idade, este estudo busca fornecer subsídios para um entendimento mais abrangente dos preditores de desempenho no *HS* e no *HSW*. Os resultados poderão contribuir para estratégias de treinamento mais direcionadas e eficientes, além de oferecer bases para progressões pedagógicas mais seguras e adequadas às demandas de cada modalidade.

2 OBJETIVO GERAL

Investigar os fatores associados ao desempenho no *HS* e *HSW* em praticantes de diferentes modalidades, considerando variáveis de força, controle postural, antropometria, alinhamento articular, experiência prévia com a prática e idade.

2.1 Objetivos Específicos

- a) Quantificar a contribuição relativa das variáveis de força (força máxima relativa no *shoulder press*, força de flexores de punho e dedos, e resistência muscular em posição invertida) para o tempo de sustentação no *HS* e para a distância percorrida no *HSW*.
- b) Avaliar a relação entre parâmetros de controle postural (amplitude e velocidade CoP, entropia aproximada e APAs) para o tempo de sustentação no *HS* e consistência do início da locomoção no *HSW*.
- c) Analisar a influência de variáveis antropométricas (comprimento de membros, altura do CoM e composição corporal) sobre a estabilidade estática *HS* e a eficiência do deslocamento dinâmico *HSW*.
- d) Comparar os padrões cinemáticos (ângulos articulares de punhos, ombros, quadril e cabeça, e largura da base de apoio) adotados por praticantes de diferentes níveis de proficiência e modalidades durante a execução do *HS* e do *HSW*.
- c) Determinar a associação entre o tempo de prática específica e a idade cronológica com o desempenho no *HS* e *HSW*, testando a hipótese de que a experiência prática tem um peso preditivo maior que a idade.
- d) Identificar os preditores espaço-temporais (comprimento e cadência das passadas, tempo em duplo suporte, variabilidade e simetria) associados a um melhor desempenho no *HSW* (maior distância percorrida).
- e) Verificar a existência de uma possível transferência de habilidades entre o *HS* estático e o *HSW* dinâmico, correlacionando o tempo máximo de sustentação no *HS* com as variáveis de desempenho espaço-temporal no *HSW*.

3 MÉTODO

3.1 Delineamento experimental

O estudo será observacional e transversal. Dentre as variáveis de força, serão investigadas a força máxima dos flexores de punho, dos flexores dos dedos e dos músculos braço e ombro em movimentos de empurrar acima da cabeça, pela hipótese de que influenciam tanto a capacidade de sustentar o corpo invertido quanto a propulsão necessária para a locomoção em mãos no *HSW*. Evidências biomecânicas demonstram que a estabilidade no *HS*

depende de um equilíbrio ativo entre grupos musculares, destacando-se a atuação dos flexores de punho (o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo), do tríceps braquial e do deltoide anterior como principais contribuintes para a manutenção da posição invertida e para o controle das oscilações corporais [10]. Além disso, existe uma correlação entre a força relativa no *shoulder press* em relação à massa corporal e o desempenho na flexão e extensão de cotovelo em posição invertida, o *strict handstand push-up*, sugerindo que a força de empurrar acima da cabeça pode estar diretamente relacionada à estabilidade do ombro durante o *HS* [21]. Além da força máxima, será avaliada a resistência em posição invertida, por meio do tempo máximo de sustentação no *HS* com pés escorados na parede (*wall-supported HS*). Essa medida tem como objetivo isolar a contribuição da resistência dos músculos dos membros superiores em contrações isométricas prolongadas, simulando de forma controlada as exigências específicas da posição invertida. Evidências já destacaram a relevância da resistência muscular, sendo fadiga dos membros superiores é um fator limitante para a estabilidade prolongada [14]. Foi observada a correlação significativa entre a força de empurrar de membros superiores, em teste de máximas repetições de *push-ups* em um minuto, e o tempo de sustentação no *HS*, numa população de jovens ginastas profissionais [22]. No entanto, nenhum estudo correlacionou ainda resistência a fadiga com capacidade máxima de força e outras variáveis de controle e conformação postural. As variáveis antropométricas, como o comprimento dos membros, a altura do CoM e a composição corporal, também serão consideradas pela sua potencial influência sobre a estabilidade e a eficiência motora na *HS* [23]. Adicionalmente, serão avaliados indicadores de controle postural, como a oscilação e a velocidade média do CoP bem como a complexidade do equilíbrio através de entropia aproximada. No *HS*, seria esperado que um tempo maior de sustentação venha junto com um controle mais estável, como menos variações no CoP e baixa entropia o que indica habilidade neuromotora desenvolvida [4]. Já no *HSW*, o tempo de resposta das APAs e picos de *GFR* nos primeiros passos devem relacionar a um movimento mais eficiente, apresentou maior controle nos ajustes de equilíbrio [18]. Será feita também uma análise cinemática dos ângulos articulares, incluindo cabeça, ombros, punhos e quadril, tanto da forma estática (*HS*) quanto da dinâmica (*HSW*). O alinhamento segmentar influencia diretamente a distribuição do centro de massa (CoM) e as demandas de torque sobre os estabilizadores articulares, podendo determinar estratégias distintas de manutenção do equilíbrio [1]. Vale ressaltar que embora muito abordado nos trabalhos envolvendo o *HS*, alinhamento articular não será usado como medida de desempenho e proficiência. Isso se deve ao fato que a maioria dos estudos sobre o *HS* concentram-se em ginastas experientes,

frequentemente com amostras reduzidas, tornando difícil discernir se a alta proficiência é resultado do alinhamento postural ideal ou simplesmente do alto volume de prática específica. O corte etário seguirá base na literatura de controle postural em pé, a qual incluirá uma faixa abrange a população adulta jovem com o sistema neuromotor plenamente desenvolvido, mas não se limitará ao considerar declínio sensório-motor associado ao envelhecimento.

A coleta de dados será realizada em duas sessões distintas nas dependências da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-USP), localizada na Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP. A primeira sessão ocorrerá no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) e contemplará as avaliações de força, por meio de dinamometria (força de flexores de punho e dedos), teste de resistência em posição invertida (wall-supported *HS*) e teste de uma repetição máxima (1-RM) no shoulder press, além da avaliação da composição corporal por absorciometria de raios-X de dupla energia (*Dexa*). A segunda sessão ocorrerá no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) e incluirá a avaliação da execução do *HS* e do *HSW* por meio de sistema de captura de movimento (Vicon®, Oxford, Reino Unido) para aquisição de dados cinemáticos: ângulos articulares (punho, ombro, quadril, cabeça), base de apoio (distância entre mãos), altura do centro de massa (CoM) e comprimentos dos membros; e com tapete de pressão (Gaitrite®, platinum plus classic, Franklin, NJ, USA) para registro de parâmetros espaço-temporais, incluindo distância percorrida, tempo de execução, velocidade média, comprimento médio das passadas, cadência, tempo de contato das mãos com o solo, tempo em duplo suporte, variabilidade entre passadas e simetria do deslocamento; e de plataforma de força (Bertec®, Columbus, OH, USA) para quantificação de parâmetros estabilométricos e dinâmicos, como variabilidade do centro de pressão (CoP) e da *GFR*. Para garantir a validade das medidas de força, em que os efeitos da fadiga neuromuscular são deletérios, a coleta de dados sempre começará com a sessão das avaliações de força [34]. A sessão de avaliação do desempenho no *HS* e *HSW* será conduzida em até sete dias após, este curto intervalo também impede que ocorram mudanças significativas no condicionamento físico dos participantes, preservando a comparabilidade entre as sessões. Paralelamente, os participantes serão instruídos a evitar atividades físicas intensas nas 48 horas que antecedem cada avaliação. Todas as avaliações seguirão controle de mesmas condições ambientais, como temperatura e iluminação, e instruções verbais padronizadas a todos os participantes.

O desempenho no *HS* será definido pelo tempo máximo de sustentação (s), que associado as outras variáveis poderão distinguir a proficiência de praticantes que sustentam por mais

tempo em condições de maior estabilidade, em contraste com aqueles que recorrem a ajustes excessivos e apresentam maior variabilidade oscilatória. No *HSW*, por sua vez, o desempenho será avaliado pela mediana da distância percorrida (m) das tentativas, devido a sua robustez frente a valores extremos, evitando que uma queda precoce ou uma única tentativa ótima distorça o desempenho representativo do indivíduo [23]. Todos os parâmetros avaliados poderão comparar estratégias de estabilidade e caracterizar os perfis de cada modalidade. As variáveis avaliadas, métodos de medição e justificativa que serão correlacionados ao nível de desempenho do *HS* estão apresentadas no Quadro 1 e as correlacionadas ao nível de desempenho do *HSW* no Quadro 2.

QUADRO 1 – Variáveis relacionadas ao desempenho no HS.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Tempo de sustentação	Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade básica de manutenção do equilíbrio.
Ângulos de punho, ombro e quadril	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o alinhamento corporal e estratégias de compensação.
Base de apoio	Captura de Movimento (Vicon®)	Avalia se uma base mais estreita ou mais ampla influencia a estabilidade.
Variabilidade do CoP	Plataforma de Força (Bertec®)	Quantifica a estabilidade e a complexidade dos ajustes posturais.
Força de flexores de punhos	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de ajustes finos na base de apoio.
Força de flexores dos dedos	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de ajustes finos na base de apoio.
Força máxima relativa à massa corporal no shoulder press	Teste de 1-RM	Relaciona-se à capacidade de sustentação da massa corporal.
Resistência em posição invertida (wall-supported HS)	Cronometro Digital	Avalia capacidade de resistir à fadiga em posição invertida
Altura do CoM	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o nível instabilidade inerente à tarefa.
Comprimentos dos Membros	Captura de Movimento (Vicon®)	Avalia o quanto o tamanho de braços e pernas pode influenciar na estabilidade.
Composição Corporal	Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (Dexa)	Mede a quantidade de gordura e massa muscular.
Tempo de prática e idade cronológica	Questionário online	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

QUADRO 2 – Variáveis relacionadas ao desempenho no HSW.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Distância percorrida	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade de manter a posição invertida em deslocamento contínuo.
Tempo de execução	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Permite avaliar a eficiência temporal do deslocamento em inversão.
Velocidade média	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Integra tempo e distância, fornecendo índice global de desempenho dinâmico.
Tempo de sustentação no HS	Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade básica de manutenção do equilíbrio.
Comprimento médio das passadas	Sistema GaitRite®	Identifica o padrão de locomoção, distinguindo estratégias de propulsão ou estabilidade.
Cadência (nº de passadas/s)	Sistema GaitRite®	Avalia a frequência dos apoios e sua relação com eficiência ou fadiga.
Tempo de contato das mãos com o solo	Sistema GaitRite®	Indica a estabilidade mediolateral e controle postural.
Tempo em duplo suporte	Sistema GaitRite®	Indica a busca por estabilidade versus propulsão.
Variabilidade entre passadas	Sistema GaitRite®	Quantifica consistência e controle motor na locomoção.
Simetria do deslocamento	Sistema GaitRite®	Avalia equilíbrio entre os lados e possíveis compensações assimétricas.
Ângulos articulares (cabeça, ombros, punhos e quadril)	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o alinhamento corporal e sua influência sobre eficiência e estabilidade.
Base de apoio (distância média entre mãos)	Sistema GaitRite®	Analisa como bases mais amplas ou estreitas influenciam o controle postural.
Variabilidade do CoP + GFR	Plataforma de Força (Bertec®)	Analisa o controle postural antecipatório dos primeiros passos
Força dos flexores de punho	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de realizar correções finas e manter estabilidade durante a propulsão.
Força dos flexores dos dedos	Dinamômetro	Contribui para ajustes finos de pressão na base de apoio.
Força máxima relativa à massa corporal no shoulder press	Teste de 1-RM	Relaciona-se à sustentação da massa corporal e estabilidade do ombro.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Resistência em posição invertida (wall-supported HS)	Cronometro Digital	Avalia capacidade de resistir à fadiga em posição invertida
Altura do CoM	Captura de Movimento (Vicon®)	Determina o nível de instabilidade inerente ao deslocamento invertido.
Comprimento dos membros	Captura de Movimento (Vicon®)	Afeta alavancas mecânicas e a precisão dos ajustes posturais.
Composição Corporal	Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (Dexa)	Mensura a quantidade de gordura e massa muscular.
Tempo de prática e idade cronológica	Questionário online	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2 Participantes

Serão recrutados adultos, de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, fisicamente ativos, praticantes regulares de uma modalidade que inclua o treinamento do *handstand* há pelo menos 6 meses. Deverão ser capazes de manter o equilíbrio livre no HS por pelo menos 3 segundos e/ou conseguir realizar três passadas no HSW, condições essas que servirão como critério de exclusão juntamente com: impossibilidade de realizar todas as sessões de testes, histórico de lesão musculoesquelética nos membros superiores nos últimos 12 meses; apresentar qualquer problema de saúde que interfira na execução dos exercícios e avaliações propostas. Os participantes serão convidados por meio de cartaz virtual compartilhado ao público nas redes sociais: *instagram* e *facebook*, e aplicativo de mensagem *whatsapp*, além de busca ativa por participantes junto a academias de ginástica, *boxes* de *CrossFit®*, estúdios de dança, centros de treinamento circenses e grupos de calistenia da região.

Cada voluntário preencherá um formulário online na plataforma *google forms* onde serão coletadas as informações como idade, informações pessoais de contato, histórico de lesão nos últimos 12 meses, tempo de prática da modalidade que treina HS e/ou HSW e um questionário de prontidão para realização de atividades físicas (PAR-Q). Todos os participantes elegíveis assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto antes de iniciar os testes.

3.3 Procedimentos

Sessão 1 - Avaliação de Variáveis de Força e Composição Corporal

Na primeira sessão de testes a ordem de aplicação será a seguinte para minimizar a

interferência da fadiga [32]: avaliação da composição corporal, teste de resistência em posição invertida (*wall-supported HS*); avaliação da força de preensão manual e de flexores dos dedos por dinamometria e teste de força máxima de 1 repetição máxima (1-RM) no *shoulder press*.

a) Composição Corporal por Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (*DEXA*)

A composição corporal (massa magra, massa gorda e densidade mineral óssea) será avaliada por meio de um densitômetro por absorciometria de raios-X de dupla energia (General Electric Company, Lunar DPX-NT, EUA). O procedimento seguirá os protocolos padrão do fabricante e as diretrizes internacionais. O participante será posicionado em decúbito dorsal na mesa, permanecendo imóvel por aproximadamente sete minutos, vestindo roupas leves e sem objetos metálicos [33].

b) Teste de Resistência em Posição Invertida (*wall-supported HS*)

A resistência muscular isométrica dos membros superiores em posição invertida será avaliada por meio do tempo máximo de sustentação (em segundos) do *HS* com os pés apoiados na parede. O participante será posicionado de frente para a parede, com as mãos alinhadas aos ombros apoiadas no solo. Os pés serão colocados contra a parede, mantendo o corpo o mais vertical possível. Será instruído a manter a posição até a exaustão voluntária, definida como a incapacidade de sustentar o alinhamento corporal ou a perda de contato dos pés com a parede. O tempo será mensurado com um cronômetro digital (Casio®, HS-80TW-BU, Tóquio, Japão). Serão realizadas duas tentativas, com intervalo de recuperação de cinco minutos entre elas, sendo considerado o melhor tempo.

c) Teste de força de flexores do punho (FFP) e dos dedos (FFD) por dinamometria

A força de flexão do punho e a força de flexão dos dedos serão avaliadas por meio de um dinamômetro (CEFISE, N2000 Pro, Nova Odessa, SP). Para a FFP, o participante sentado manterá o ombro em posição anatômica, cotovelo fletido a 90° e antebraço em posição neutra. Será instruído a realizar a preensão máxima no aparelho por três a cinco segundos. Para a FFD, o participante realizará a flexão dos dedos contra o sensor do dinamômetro, que estará fixo em uma base estável, aplicando força máxima. Em ambos os testes, serão realizadas três tentativas para cada membro, com intervalo de 60 segundos de recuperação e registrado o maior valor obtido em quilogramas-força (kgf) [34].

d) Teste de 1 Repetição Máxima (1-RM) no *Shoulder Press*

Os participantes realizarão um aquecimento constituído por 10 repetições do movimento apenas com a barra metálica (FlexFit®, Franca, Brasil), pesando 20 Kg para homens, e de 15 ou 10 Kg para mulheres. Em seguida, serão usadas anilhas (FlexFit®, Franca, Brasil) para o

aumento da intensidade. Para o primeiro estágio a carga será aumentada para 50% do valor 1-RM caso o participante já soubesse ou estimasse o seu, ou adotado como 40% da massa corporal daqueles que não saibam. Os próximos estágios serão realizados em incrementos de 10% sendo: 60%, 70%, 80%, 90% e o último estágio 100%, seu PR/1-RM. O intervalo entre cada estágio será de três minutos para uma melhor recuperação e o participante realizará apenas uma repetição em cada um para mitigar o efeito da fadiga. Caso uma repetição não seja feita no último estágio, uma segunda tentativa será realizada após um intervalo de recuperação de três minutos com uma carga 5% inferior àquela empregada na tentativa anterior e repetido até encontrar a carga de uma repetição. No caso de uma repetição no último estágio estimado o participante terá opção de tentar novamente com uma carga superior em incrementos de 5% até achar o máximo [21].

Sessão 2 - Avaliação de desempenho do HS e HSW

Para a realização dos experimentos serão fixados na pele dos participantes 39 marcadores esféricos retrorrefletivos em pontos anatômicos do corpo todo, de acordo com o modelo *Plug-in Gait Full Body* (Vicon®, Oxford, Reino Unido). Será realizado um breve aquecimento com exercícios de peso corporal priorizando a musculatura de membros superiores. A seguir, a coleta começará com o desempenho no HS, que servirá também como um aquecimento específico para o próximo teste, do HSW.

a) Teste de desempenho no HS

Para o HS, o participante se posicionará com as mãos apoiadas no solo sobre a plataforma de força (Bertec®, Columbus, OH, USA), utilizando a distância e rotação dos dedos de sua preferência, e assumirá a posição invertida pela técnica que lhe for mais natural e eficiente. Serão realizadas três séries de cinco tentativas de tempo máximo de sustentação, com intervalo de recuperação de três minutos entre elas. Será considerado o maior tempo registrado em segundos. O critério de falha será definido como: deslocamento de uma das mãos do local de apoio inicial ou contato de qualquer outra parte do corpo, além das mãos, com o solo. Durante cada tentativa, os sistemas de captura de movimento e a plataforma de força registrarão simultaneamente os parâmetros cinemáticos (ângulos articulares de punho, ombro, quadril e cabeça, altura do centro de massa, base de apoio) e estabilométricos (oscilação e velocidade do CoP).

b) Teste de desempenho no HSW

Após 5 minutos daremos início ao teste do HSW, cada tentativa será iniciada com o participante já posicionado com as mãos no solo sobre a plataforma de força (Bertec®,

Columbus, OH, USA), permitindo a captura da oscilação e velocidade do CoP imediatamente antes dos primeiros passos, que caracterizarão os APAs acompanhado da *GRF*. A partir dessa posição, o participante impulsionará o corpo para realizar o deslocamento contínuo sobre o tapete de pressão (Gaitrite®, platinum plus classic, Franklin, NJ, USA), com o objetivo de percorrer a maior distância possível, sendo o máximo limitado a 5m. O critério de falha para o *HSW* será o contato dos pés com o solo. Serão realizadas cinco tentativas, com intervalo de três minutos de recuperação entre elas. Os sistemas de captura de movimento (Vicon®, Oxford, Reino Unido) e tapete de pressão (Gaitrite®, platinum plus classic, Franklin, NJ, USA) adquirirão conjuntamente os parâmetros espaço-temporais e cinemáticos (distância percorrida, velocidade, cadência, tempo de contato das mãos, tempo em duplo suporte, variabilidade e simetria das passadas, ângulos articulares e base de apoio durante o deslocamento).

3.4 Análise Estatística e Tamanho Amostral

A análise estatística será conduzida utilizando o *software* SPSS. Como foi proposto a coleta de muitas variáveis de interesse, a estratégia analítica terá vários modelos de regressão linear múltipla, organizados por domínios de similaridade entre os parâmetros. Esta abordagem permite testar hipóteses específicas com maior poder estatístico, evitando os desafios de um único grande modelo com excesso de preditores.

Para o tempo de sustentação no *HS*, serão testados os modelos abaixo:

1. Modelo de Força: Força relativa no *shoulder press*, resistência em *wall-supported HS*, força de flexores de punho, força de flexores dos dedos.
2. Modelo de Controle Postural: Variabilidade do CoP, entropia aproximada, velocidade média do CoP.
3. Modelo Antropométrico: Comprimento dos braços, altura do CoM, percentual de gordura corporal.
4. Modelo Cinemático: Ângulos de punho, ombro e quadril, largura da base de apoio.
5. Modelo de Experiência: Tempo de prática e idade cronológica.

Para a distância percorrida no *HSW*, serão testados os seguintes modelos:

1. Modelo de Força: Força relativa no *shoulder press*, resistência em *wall-supported HS*, força de flexores de punho, força de flexores dos dedos.
2. Modelo Espaço-Temporal: Comprimento médio das passadas, cadência, tempo em duplo suporte.
3. Modelo de Controle Antecipatório: Variabilidade do CoP nos primeiros passos e picos de força de reação do solo (GRF).

4. Modelo Antropométrico: Comprimento dos braços, altura do CoM, percentual de gordura corporal.
5. Modelo Cinemático: Ângulos de punho, ombro e quadril, largura da base de apoio.
6. Modelo de Experiência e Proficiência: Tempo de prática, idade cronológica e tempo de sustentação no *HS*.

Após a análise dos modelos de regressão múltipla temáticos, o impacto individual de cada variável será avaliado por meio dos coeficientes padronizados (β) e de seus respectivos valores-*p*. Esses coeficientes permitem comparar diretamente a contribuição relativa de cada preditor para a variância do desempenho, independentemente da unidade de medida. Variáveis com maiores valores absolutos de β e significância estatística serão consideradas de maior relevância. Isso permitirá a realização de regressões lineares simples, para examinar as relações isoladas, e também na construção de modelos múltiplos refinados que combinem os preditores mais relevantes de diferentes modelos temáticos. O objetivo desta abordagem sequencial é consolidar a identificação dos preditores centrais do desempenho. Finalmente, será avaliado um modelo completo incluindo todos os preditores simultaneamente para cada desfecho do *HS* e *HSW*, embora esta abordagem requererá um tamanho amostral substancialmente maior para manter adequado poder estatístico.

O poder amostral foi calculado utilizando o software *G*Power* 3.1 [35], [36], considerando, a princípio, os dois cenários de análise:

- a) Para os modelos por tema, que possuem até 4 preditores, os parâmetros para o cálculo amostral foram definidos com base nas convenções propostas na literatura [36]. Adotou-se um nível de significância (α) de 0,05, um poder estatístico ($1-\beta$) de 0,80 e um *effect size* médio (f^2) de 0,15 para o teste de regressão linear múltipla. O cálculo indicou a necessidade de uma amostra mínima de 85 participantes.
- b) Para o modelo completo de preditores, foram mantidos os mesmos parâmetros ($f^2 = 0,15$, $\alpha = 0,05$, poder = 0,80) e o cálculo indicou a necessidade de uma amostra mínima de 146 participantes.

Para controlar a inflação do Erro Tipo I, possíveis falsos positivos decorrente dos múltiplos testes estatísticos, será aplicada a correção *false discovery rate (FDR)*, aceitando uma proporção de falsos positivos (*Q*) igual a 0,05 [37]. Este método é adequado para análises exploratórias, pois oferece um equilíbrio entre a minimização de falsos positivos e a manutenção do poder estatístico para detectar associações reais.

Considerando a possibilidade de exclusões, desistências no decorrer dos testes e a necessidade de robustez, o estudo buscará recrutar uma amostra de 100 a 110 participantes. Este número forneceria uma margem de segurança adequada para garantir o poder estatístico dos modelos temáticos, ainda que seja insuficiente para o modelo completo com todos os preditores. Vale ressaltar que mesmo que o tamanho amostral ideal não seja alcançado, haverá potencialmente um recrutamento consideravelmente maior e diversificado do que a maioria dos trabalhos publicados sobre *handstand*, os quais se restringem predominantemente a amostras pequenas e homogêneas de ginastas especializados.

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

QUADRO 4 – Cronograma de atividades estimado

Período	Atividades
1º Semestre	Submissão ao Comitê de ética em Pesquisa Revisão de Literatura Aprendizado dos procedimentos de coleta
2º Semestre	Revisão de Literatura Testes piloto Recrutamento das participantes
3º Semestre	Realização das sessões de avaliação Processamento e análise dos dados
4º Semestre	Revisão de Literatura Elaboração da dissertação Elaboração de artigos científicos Submissão de trabalhos científicos

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] R. Malíř, J. Chrudimský, A. Provazník, e V. Třebický, “Are the shoulder joint function, stability, and mobility tests predictive of handstand execution?”, *PLOS ONE*, v. 19, n. 5, p. e0302922, maio 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0302922.
- [2] J. Rohleder e T. Vogt, “Performance control in handstands: challenging entrenched coaching strategies for young gymnasts”, *Int. J. Perform. Anal. Sport*, v. 18, n. 1, p. 17–31, jan. 2018, doi: 10.1080/24748668.2018.1440459.

- [3] D. G. Kerwin e G. Trewartha, “Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction”, *Med. Sci. Sports Exerc.*, v. 33, n. 7, p. 1182–1188, jul. 2001, doi: 10.1097/00005768-200107000-00016.
- [4] H. E. Wyatt, D. Vicinanza, K. M. Newell, G. Irwin, e G. K. R. Williams, “Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance”, *Sci. Rep.*, v. 11, n. 1, p. 405, jan. 2021, doi: 10.1038/s41598-020-79730-z.
- [5] M. Pryhoda, K. M. Newell, C. Wilson, e G. Irwin, “Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures”, *Entropy*, v. 24, n. 7, p. 909, jun. 2022, doi: 10.3390/e24070909.
- [6] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, M. Marina, K. Kochanowicz, e M. Zasada, “Changes in the Muscle Activity of Gymnasts During a Handstand on Various Apparatus”, *J. Strength Cond. Res.*, v. 33, n. 6, p. 1609–1618, jun. 2019, doi: 10.1519/JSC.0000000000002124.
- [7] G. M. Blenkinsop, M. T. G. Pain, e M. J. Hiley, “Balance control strategies during perturbed and unperturbed balance in standing and handstand”, *R. Soc. Open Sci.*, v. 4, n. 7, p. 161018, jul. 2017, doi: 10.1098/rsos.161018.
- [8] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, M. Marina, J. Mieszkowski, L. Biskup, e K. Kochanowicz, “Relationship between postural control and muscle activity during a handstand in young and adult gymnasts”, *Hum. Mov. Sci.*, v. 58, p. 195–204, abr. 2018, doi: 10.1016/j.humov.2018.02.007.
- [9] P. Hedbávný, J. Sklenářiková, D. Hupka, e M. Kalichová, “BALANCING IN HANDSTAND ON THE FLOOR”, v. 5, n. 3.
- [10] “Analyzing optimal muscle dynamics during handstands: a comprehensive investigation of skilled gymnasts”, *J. Phys. Educ. Sport*, v. 24, n. 4.
- [11] P. S. B. Belčič, “Kinematic Analysis of handstands in gymnastics”, *Science of Gymnastics Journal*, v. 7, p. 19–30, 2015.
- [12] C. Eyssartier, P. Billard, P. Thoreux, e C. Sauret, “Spine Kinematics Behavior During the Handstand Posture: A Biplanar Radiographic Analysis”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 9, n. 4, p. 252, dez. 2024, doi: 10.3390/jfmk9040252.
- [13] E. Thomas *et al.*, “Evaluation of Posturographic and Neuromuscular Parameters during Upright Stance and Hand Standing: A Pilot Study”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 8, n. 2, p. 40, mar. 2023, doi: 10.3390/jfmk8020040.
- [14] R. Sabido, F. García-Aguilar, C. Caballero, e F. J. Moreno, “How does fatigue affect handstand balance? a non-linear approach to study fatigue influence in handstand performance”, *J. NeuroEngineering Rehabil.*, v. 21, n. 1, p. 171, set. 2024, doi: 10.1186/s12984-024-01442-6.
- [15] J. Omorczyk, A. Zajac, e E. Puszczalowska-Lizis, “Relationships between postural stability in standing and handstand and psychological factors in athletes practicing artistic gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, p. 96–106, dez. 2019, doi: 10.29359/BJHPA.11.4.11.
- [16] J. Omorczyk, P. Bujas, E. Puszczalowska-Lizis, e L. Biskup, “Balance in handstand and postural stability in standing position in athletes practicing gymnastics”, *Acta Bioeng. Biomech.* 022018 ISSN 1509-409X, 2018, doi: 10.5277/ABB-01110-2018-02.
- [17] A. Kochanowicz, K. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, e L. Biskup, “The level of body balance in a handstand and the effectiveness of sports training in gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, v. 7, n. 4, p. 117–124, dez. 2015, doi: 10.29359/BJHPA.07.4.11.
- [18] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Biomechanical characteristics of handstand walking initiation”, *Gait Posture*, v. 86, p. 311–318, maio 2021, doi: 10.1016/j.gaitpost.2021.03.036.
- [19] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Effects of an external load on anticipatory mechanisms of handstand walking initiation in experienced gymnasts”, *J. Sports Sci.*, v. 43, n. 4, p. 370–380, fev. 2025, doi: 10.1080/02640414.2025.2458995.

- [20]G. M. Earhart e C. Mosiman, “COORDINATION OF HANDWALKING IN GYMNASTS: A COMPARISON TO BIPEDAL WALKING”, v. 2, n. 2.
- [21]G. D. P. Lemos, “A força máxima no shoulder press relativa à massa corporal é uma medida preditiva do desempenho no strict handstand push-up dentro da modalidade CrossFit®?”, 2024.
- [22]P. Hedbávný, G. Bago, e M. Kalichová, “Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand”, v. 7, n. 10, 2013.
- [23]D. A. Winter, *Biomechanics and motor control of human movement*, 4th ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2009.
- [24]S. M. Slobounov e K. M. Newell, “Postural Dynamics in Upright and Inverted Stances”, *J. Appl. Biomech.*, v. 12, n. 2, p. 185–196, maio 1996, doi: 10.1123/jab.12.2.185.
- [25]G. Gautier, R. Thouvenecq, e D. Chollet, “Visual and postural control of an arbitrary posture: The handstand”, *J. Sports Sci.*, v. 25, n. 11, p. 1271–1278, set. 2007, doi: 10.1080/02640410601049144.
- [26]W.-L. Hsu, J. P. Scholz, G. Schöner, J. J. Jeka, e T. Kiemel, “Control and Estimation of Posture During Quiet Stance Depends on Multijoint Coordination”, *J. Neurophysiol.*, v. 97, n. 4, p. 3024–3035, abr. 2007, doi: 10.1152/jn.01142.2006.
- [27]M. C. Kilby, P. C. M. Molenaar, e K. M. Newell, “Models of Postural Control: Shared Variance in Joint and COM Motions”, *PLOS ONE*, v. 10, n. 5, p. e0126379, maio 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0126379.
- [28]D. Abrahamová e F. Hlavačka, “Age-related changes of human balance during quiet stance”, *Physiol. Res.*, p. 957–964, 2008, doi: 10.33549/physiolres.931238.
- [29]Y. Laufer, “Effect of Age on Characteristics of Forward and Backward Gait at Preferred and Accelerated Walking Speed”, *J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci.*, v. 60, n. 5, p. 627–632, maio 2005, doi: 10.1093/gerona/60.5.627.
- [30]K. A. Ericsson, R. T. Krampe, e C. Tesch-Römer, “The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance.”, *Psychol. Rev.*, v. 100, n. 3, p. 363–406, jul. 1993, doi: 10.1037/0033-295X.100.3.363.
- [31]R. D. Seidler *et al.*, “Motor control and aging: Links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects”, *Neurosci. Biobehav. Rev.*, v. 34, n. 5, p. 721–733, abr. 2010, doi: 10.1016/j.neubiorev.2009.10.005.
- [32]American College of Sports Medicine, C. Ozemek, A. R. Bonikowske, J. W. Christle, e P. M. Gallo, Org., *ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription*, Twelfth edition. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2026.
- [33]M. P. Rothney *et al.*, “Precision of GE Lunar iDXA for the Measurement of Total and Regional Body Composition in Nonobese Adults”, *J. Clin. Densitom.*, v. 15, n. 4, p. 399–404, out. 2012, doi: 10.1016/j.jocd.2012.02.009.
- [34]H. C. Roberts *et al.*, “A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach”, *Age Ageing*, v. 40, n. 4, p. 423–429, jul. 2011, doi: 10.1093/ageing/afr051.
- [35]F. Faul, E. Erdfelder, A.-G. Lang, e A. Buchner, “G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences”, *Behav. Res. Methods*, v. 39, n. 2, p. 175–191, maio 2007, doi: 10.3758/BF03193146.
- [36]J. Cohen, *Statistical power analysis for the behavioral sciences*, 2. ed., Reprint. New York, NY: Psychology Press, 2009.
- [37]Y. Benjamini e Y. Hochberg, “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing”, *J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol.*, v. 57, n. 1, p. 289–300, jan. 1995, doi: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.